Genç Araştırmacı Hibe Programı 2026 · Başvuru Formu

Baraj Göllerinde Siyanobakteri Patlamaları için Uydu ve Sensör Tabanlı Erken Uyarı Sistemi

Başvuru numarası	MGA-2026-0520
Proje yürütücüsü	Dr. Deniz Arıkanlı
Kurum	Kuzey Göller Su Araştırmaları Enstitüsü (kurgusal)
E-posta	deniz.arikanli@kgsae.example
Telefon	0 (000) 000 05 19
T.C. kimlik no	00000000519
ORCID	0000-0000-0000-0519
Doktora derecesi alış tarihi	03.09.2017
Proje süresi	24 ay
Toplam talep edilen bütçe	1.320.000 TL

Özet

Bölgedeki üç baraj gölünde son beş yılda siyanobakteri patlamalarının sıklığı belirgin biçimde artmıştır. Bu proje, Sentinel-2 uydu görüntülerini göle yerleştirilecek 12 adet çok parametreli sensörle birleştirerek patlamaları en az 10 gün önceden öngören bir erken uyarı sistemi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sistem, içme suyu arıtma tesislerine ve yerel yönetimlere günlük risk haritası sunacaktır.

1. Amaç ve Hedefler

Projenin temel amacı, klorofil-a ve fikosiyanin göstergelerine dayalı, sahada doğrulanmış bir tahmin modeli kurmaktır. Hedefler şunlardır: (i) üç göl için en az 18 aylık kesintisiz sensör veri seti oluşturmak, (ii) uydu türevli göstergelerle sensör ölçümleri arasında $R^2 \geq 0{,}75$ uyum sağlamak, (iii) 10 günlük öngörü ufkunda en az %80 doğrulukla uyarı üretmek.

2. Yöntem

Sensörler iki haftada bir sahada kalibre edilecek, su örnekleri akredite bir laboratuvarda toksin (mikrosistin-LR) analizine gönderilecektir. Uydu görüntüleri atmosferik düzeltmeden sonra göl maskesiyle kırpılacak; tahmin modeli olarak gradyan artırmalı ağaçlar ile LSTM karşılaştırılacaktır. Ham sensör verileri, yüksek erişilebilirlik sağlamak amacıyla yurt dışında konumlu ticari bir bulut hizmetinde saklanacaktır.

Göl kıyısındaki dört köyde 120 hane ile su kullanım alışkanlıkları ve sağlık şikâyetleri üzerine yüz yüze anket yapılacaktır. Anket verileri, erken uyarıların topluluk düzeyindeki etkisini ölçmek için kullanılacaktır.

3. İş Paketleri ve Zaman Çizelgesi

İP1 Sensör ağının kurulumu (1–4. aylar), İP2 Veri toplama ve laboratuvar analizleri (3–22. aylar), İP3 Uydu işleme ve model geliştirme (5–20. aylar), İP4 Anket çalışması (6–9. aylar), İP5 Erken uyarı paneli ve yaygınlaştırma (18–24. aylar). Yürütücü projeye zamanının %60'ını ayıracaktır; yürütücü halen başka bir kamu destekli projede %50 zamanla görev yapmaktadır.

4. Yürütücü Uygunluğu

Yürütücü doktora derecesini 03.09.2017 tarihinde almıştır. Yürütücü, doktora sonrasında 2 adet ebeveyn izni kullanmıştır; ilgili belgeler Ek-2'de sunulmuştur.

5. Yaygın Etki

Erken uyarı paneli il su idaresinin arıtma tesisi işletme ekipleriyle birlikte tasarlanacak ve proje bitiminden sonra açık kaynak olarak yayımlanacaktır. Sonuçların en az iki hakemli dergide yayımlanması ve bir yerel çalıştayla paydaşlara aktarılması planlanmaktadır.

6. Risk Yönetimi

Sensör arızalarına karşı her gölde bir yedek ünite bulundurulacaktır. Bulutlu günlerde uydu verisi eksikliği, sensör verisiyle beslenen bir interpolasyon katmanıyla giderilecektir. Laboratuvar hizmetinde aksama olması durumunda örnekler −20 °C'de saklanarak analiz takvimi kaydırılacaktır.

7. Bütçe ve Gerekçesi

Projenin toplam bütçesi 1.320.000 TL'dir. Doğrudan giderler 1.200.000 TL, dolaylı giderler 120.000 TL olarak planlanmıştır. Kalemlerin dökümü Tablo 1'de verilmiştir.

Ekipman payının toplam bütçenin %30'unu aşması, çağrı metninin 4.3 maddesi uyarınca alınan Ön Onay No: ON-2026-044 kapsamındadır. On iki sensörün tamamı göl ortamına dayanıklı, kendi kendini temizleyen optik başlıklı modellerdir ve daha düşük maliyetli bir alternatifi bulunmamaktadır.

Hizmet alımı kalemi toksin analizlerini kapsar. Hizmet sağlayıcı Ada Analitik Laboratuvar Hizmetleri Ltd. Şti. (kurgusal) olarak belirlenmiş olup 14.01.2026 tarihli ve AAL-2026-118 numaralı fiyat teklifi Ek-3'te sunulmuştur.

Personel kalemi, 24 ay boyunca tam zamanlı çalışacak bir doktora sonrası araştırmacı ile iki yüksek lisans bursiyerini kapsar. Bursiyer ödemeleri çağrı metnindeki aylık üst sınırlara göre hesaplanmıştır.

Seyahat kalemi, üç göle iki haftada bir yapılacak saha ziyaretlerini ve sonuçların sunulacağı iki ulusal kongreye katılımı içerir. Sarf malzemesi kalemi sensör kalibrasyonu ve örnekleme için gereken tüketilebilir malzemelerden oluşur.

Tablo 1. Bütçe dökümü

Kalem	Açıklama	Tutar (TL)
Personel	1 doktora sonrası araştırmacı, 2 bursiyer (24 ay)	430.000
Ekipman	12 çok parametreli sensör, 2 veri kaydedici, şamandıra sistemi	420.000
Sarf malzemesi	Kalibrasyon çözeltileri, örnekleme kapları, yedek parçalar	120.000
Hizmet alımı	Mikrosistin-LR toksin analizi (360 örnek)	150.000
Seyahat	Saha ziyaretleri ve iki ulusal kongre	80.000

Kalem	Açıklama	Tutar (TL)
Dolaylı gider	Kurum genel giderleri	120.000
Toplam		1.320.000

8. Etik Hususlar

Anket çalışması için kurum etik kuruluna 05.01.2026 tarihinde başvurulmuş olup karar beklenmektedir. Katılımcılardan yazılı bilgilendirilmiş onam alınacak, kişisel veriler anonimleştirilerek saklanacaktır.

Ekler

Ek-1: Özgeçmiş · Ek-2: Ebeveyn izni belgeleri · Ek-3: Ada Analitik fiyat teklifi (AAL-2026-118) · Ek-4: Ekipman teknik şartnamesi